Fonctions surprenantes

Partie I : Fonction de Takagi

Soit $f_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application 1-périodique définie par :

$$\forall x \in [0,1], \quad f_0(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq \dfrac{1}{2} \\ 1-x & \text{si } \dfrac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f_n(x) = 4^{-n} f_0(4^n x)$.

1. Montrer que f_n est bornée sur $\mathbb{R}$ et déterminer $\|f_n\|_\infty$.
2. En déduire que la série $\sum f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$. On note f sa somme. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Soit $x_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$.
   (a) Montrer qu'il existe $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que l'intervalle ouvert d'extrémités $4^{n-1}x_0$ et $4^{n-1}x_0 + \dfrac{\varepsilon}{4}$ ne contienne aucun élément de $\dfrac{1}{2}\mathbb{Z}$.
   (b) Pour cette valeur de ε, on pose $h_n = \varepsilon 4^{-n}$ et $\tau_{n,p} = \dfrac{f_p(x_0 + h_n) - f_p(x_0)}{h_n}$. Montrer que $|\tau_{n,p}| = 0$ si $p \geq n$ et $|\tau_{n,p}| = 1$ si $p \leq n-1$.
   (c) Soit $\tau_n = \dfrac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}$. Montrer que τ_n est un entier de même parité que n. En déduire que (τ_n) diverge.
   (d) Conclure que f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

Partie II : Fonction de Bolzano

On définit sur $[0,1]$ la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par récurrence de la façon suivante :

— Pour tout $x \in [0,1]$, $f_0(x) = x$.

— f_1 est la fonction affine par morceaux dont le graphe est constitué des segments reliant les points $(0,0)$, $\left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}\right)$, $\left(\dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{3}\right)$ et $(1,1)$.

— Plus généralement, soit $n \in \mathbb{N}$, supposons f_n construite, et affine par morceaux sur chaque intervalle $\left[\dfrac{k}{3^n}, \dfrac{k+1}{3^n}\right]$, avec $k \in [\![0, 3^n - 1]\!]$. La fonction f_{n+1} est obtenue en subdivisant ces intervalles en trois et en itérant la construction de f_1 : sur l'intervalle $\left]\dfrac{k}{3^{n+1}}, \dfrac{k+1}{3^{n+1}}\right[$, avec $k \in [\![0, 3^{n+1} - 1]\!]$, f_{n+1} est la fonction affine par morceaux dont le graphe est constitué des segments reliant les points $\left(\dfrac{3k}{3^{n+1}}, f_n\left(\dfrac{3k}{3^{n+1}}\right)\right)$, $\left(\dfrac{3k+1}{3^{n+1}}, f_n\left(\dfrac{3k+2}{3^{n+1}}\right)\right)$, $\left(\dfrac{3k+2}{3^{n+1}}, f_n\left(\dfrac{3k+1}{3^{n+1}}\right)\right)$ et $\left(\dfrac{3k+3}{3^{n+1}}, f_n\left(\dfrac{3k+3}{3^{n+1}}\right)\right)$.

Partie A - Préliminaires

1. Tracer dans un même repère les courbes représentatives de f_0, f_1, f_2 et f_3.
2. Le graphe de f_0 est constitué d'un segment de droite. On note $p_{0,1}$ sa pente. Le graphe de f_1 est constitué de trois segments de droite. On note $p_{1,1}$, $p_{1,2}$ et $p_{1,3}$ leurs pentes. Plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le graphe de f_n est constitué de α_n segments de droite, et on note $p_{n,1}, p_{n,2}, \ldots, p_{n,\alpha_n}$ leurs pentes.
   (a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut α_n ?
   (b) Déterminer $p_{n,i}$ pour $n = 0, 1, 2, 3$, pour tout i pour lesquels cela a un sens.
   (c) Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(p_{n+1,i})_{1 \leq i \leq \alpha_{n+1}}$ en fonction de la famille $(p_{n,i})_{1 \leq i \leq \alpha_n}$.
   (d) Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\min(p_{n,1}, \ldots, p_{n,\alpha_n})$ et $\max(p_{n,1}, \ldots, p_{n,\alpha_n})$.
   (e) Que vaut le signe de $p_{n,i}$?
3. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in [\![0, 3^n - 1]\!]$. On note $I_{n,k} = \left[\dfrac{k}{3^n}, \dfrac{k+1}{3^n}\right]$.
   (a) Justifier que pour tout entier $m \geq n$, $f_m(I_{n,k}) = f_n(I_{n,k})$.
   (b) On suppose que $p_{n,k+1} > 0$. Montrer que pour tout $x \in I_{n+1,3k}$, et tout entier $m \geq n$, $f_m(x) \geq f_n(x)$.
   (c) On suppose que $p_{n,k+1} > 0$. Montrer que pour tout $x \in I_{n,k}$, et tout entier $m \geq n$,
   $$f_m(x) - f_m\left(\frac{k}{3^n}\right) \geq \left(x - \frac{k}{3^n}\right)\frac{p_{n,k+1}}{3}.$$
   (d) Modifier les énoncés des deux questions précédentes dans le cas où $p_{n,k+1} < 0$.

Partie B - Étude de la fonction f limite de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$

1. **Existence de la fonction limite f.**
   (a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[0, 1]$.
   (b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, et $\forall x \in [0, 1]$, $|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$.
   (c) En déduire que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une fonction continue f.
2. **Étude de la dérivabilité de f.**
   Soit $x \in]0, 1]$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\beta_n = \lceil 3^n x \rceil - 1$, c'est-à-dire l'unique entier tel que $\beta_n < 3^n x \leq \beta_n + 1$. Soit $I_n(x) = I_{n,\beta_n}$. On pose $p_n(x) = p_{n,\beta_n+1}$ la pente sur $I_n(x)$ de la fonction f_n, affine sur cet intervalle.
   (a) Montrer que si $p_n(x)$ et $p_{n+1}(x)$ sont de même signe, alors $p_{n+1}(x) = 2p_n(x)$.
   (b) **Premier cas :** Supposons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que les $p_n(x)$, $n \geq n_0$, soient tous de même signe. En utilisant les résultats de la partie I, montrer que
   $$\lim_{n\to+\infty} \left| \frac{f\left(\frac{\beta_n}{3^n}\right) - f(x)}{\frac{\beta_n}{3^n} - x} \right| = +\infty.$$

(c) **Deuxième cas :** Supposons qu'il n'existe pas $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que les $p_n(x)$, $n \geq n_0$, soient tous de même signe. Montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f\left(\frac{\beta_n}{3^n}\right) - f(x)}{\frac{\beta_n}{3^n} - x}$$

n'existe pas.

(d) Montrer que f n'est pas dérivable en aucun point de $[0, 1]$.

3. **Étude de la monotonie de f.**

Montrer qu'il n'existe aucun intervalle $I \subset [0, 1]$ sur lequel f est monotone.

4. **Résolution de l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$.**

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $k_n = \dfrac{3^n - 1}{2}$. Déterminer $f\left(\dfrac{k_n - 1}{3^n}\right)$ et $f\left(\dfrac{k_n}{3^n}\right)$.

(b) Montrer que l'équation $f(x) = \dfrac{1}{2}$ admet une infinité de solutions.

Partie III : Fonction de Van der Waerden

Le but de ce problème est de construire une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue sur $\mathbb{R}$ mais non dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

Partie A - Construction de la fonction f

1. On considère l'application T 1-périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in [0, 1[, \quad T(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[\\ 1 - x & \text{si } x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[\end{cases}$$

Montrer que T est continue en 0 et en $\frac{1}{2}$. En déduire qu'elle est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Dessiner le graphe de T sur $[0, 3]$.

3. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \dfrac{T(10^n x)}{10^n}$. Étudier le mode de convergence de la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n \geq 0} f_n$.

4. Dessiner sur $[0, 2]$ approximativement et sans justification le graphe de $f_0 + f_1$.

5. On pose $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$. Montrer que f est bien définie, continue et 1-périodique sur $\mathbb{R}$.

Partie B - Non dérivabilité de f

On dira qu'une écriture décimale $0, a_1 a_2 a_3 \ldots$ d'un réel de $[0, 1[$ est **propre** si la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne stationne pas à 9, c'est-à-dire si $\forall n \in \mathbb{N}^*$, il existe un entier $m \geq n$ tel que $a_m \neq 9$.

1. Montrer que si l'écriture décimale d'un réel x_0 de $[0, 1[$ n'est pas propre, alors celui-ci en possède une qui soit propre.

2. Soit x_0 et x dans $[0,1[$. Notons $x_0 = 0,a_1a_2a_3\dots$ et $x = 0,b_1b_2b_3\dots$ leurs écritures décimales propres. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$f_n(x) = \begin{cases} 0,00\dots0\,b_{n+1}b_{n+2}b_{n+3}\dots & \text{si } b_{n+1} \in \{0,1,2,3,4\} \\ 0,00\dots0\,(9-b_{n+1})(9-b_{n+2})(9-b_{n+3})\dots & \text{si } b_{n+1} \in \{5,6,7,8,9\} \end{cases}$$

3. Soit x_0 défini comme en 2. Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, donner les écritures décimales propres de $x_0 + g_p$, où g_p est défini par :

$$g_p = 10^{-p}\varepsilon_p \quad \text{avec} \quad \varepsilon_p = \begin{cases} 1 & \text{si } a_p \neq 4 \text{ et } a_p \neq 9 \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

En déduire la valeur de $f_n(x_0 + g_p) - f_n(x_0)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Montrer qu'il existe une suite $(c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\{-1,1\}$ telle que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{f(x_0+g_p) - f(x_0)}{g_p} = \sum_{k=0}^{p} c_k.$$

5. En déduire que f n'est pas dérivable en x_0, puis que f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

Partie IV : Fonction de Weierstrass

Soit $a \in]0,1[$ et b un réel strictement positif. Soit g une fonction définie sur $\mathbb{R}$, 1-périodique et continue. On considère W la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$W(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n g(b^n x).$$

W est dite une fonction de Weierstrass.

1.

a. Justifier que g est bornée.

b. Montrer que la fonction W est bien définie sur $\mathbb{R}$.

c. Montrer que W est continue et bornée. On majorera $\|W\|_\infty$ en fonction de $\|g\|_\infty$.

2.

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on pose $T(f) : x \mapsto af(bx)$.

a. Montrer que $T : f \mapsto T(f)$ est un endomorphisme de l'espace vectoriel des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

b. Montrer que 1 n'est pas une valeur propre de T.

c. Montrer que $T(W) = W - g$. Montrer de plus que W est l'unique fonction bornée vérifiant cette relation.

3.

Dans la suite du problème, on pose $g(x) = \sin(2\pi x)$ et on suppose que b est un entier tel que $ab > 1$. On souhaite démontrer que, moyennant une hypothèse supplémentaire, W n'est dérivable nulle part.

Soit x_0 un réel.

a. Montrer que si f est dérivable en x_0 et si (α_m), (β_m) sont deux suites convergeant vers x_0 avec $\alpha_m \leq x_0 \leq \beta_m$ et $\alpha_m < \beta_m$, alors

$$\lim_{m\to+\infty} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = f'(x_0).$$

b. Justifier que pour tout entier m il existe un entier k_m tel que $b^m x_0 - k_m \in \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[$.

On pose : $\alpha_m = \dfrac{4k_m - 3}{4b^m}$ et $\beta_m = \dfrac{4k_m + 3}{4b^m}$.

c. Rappeler la formule de $\sin p - \sin q$ et montrer que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$. En déduire que :

$$\left|\sum_{n=0}^{m-1} a^n \frac{g(b^n\beta_m) - g(b^n\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m}\right| \leq (2\pi) \sum_{n=0}^{m-1} (ab)^n.$$

d. Calculer $g(b^n\beta_m)$ et $g(b^n\alpha_m)$. Montrer que pour $n > m$, $g(b^n\beta_m) = g(b^n\alpha_m) = 0$.

e. Montrer que

$$\frac{W(\beta_m) - W(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \leq \left(\frac{2\pi}{ab-1} - \frac{4}{3}\right)(ab)^m.$$

f. En déduire que si $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$, la fonction W n'est pas dérivable en x_0. Conclure.

Partie V : Fonction de Darboux

On pose $F(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n!\,x)}{n!}$. Le but est de montrer que F est continue sur $\mathbb{R}$ mais n'est dérivable en aucun point.

1.

a. Vérifier que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

b. Prouver que pour tous réels u et h, $|\sin(u+h) - \sin u - h\cos u| \leq \dfrac{h^2}{2}$.

c. Prouver que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1! + 2! + \cdots + (n-1)!}{n!} = 0$.

2.

Soit a un réel. On suppose que F est dérivable en a.

a. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, majorer

$$\left|\frac{F\left(a + \frac{2\pi}{n!}\right) - F(a)}{\frac{2\pi}{n!}} - \sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!\,a)\right|.$$

En déduire que $\displaystyle\sum_{k\geq 1} \cos(k!\,a)$ converge et $F'(a) = \sum_{k=1}^{+\infty} \cos(k!\,a)$.

b. De manière analogue, évaluer

$$\left| \frac{F\left(a + \frac{\pi}{n!}\right) - F(a)}{\frac{\pi}{n!}} - \sum_{k=1}^{n-1} \cos(k!\,a) \right|,$$

et aboutir à une contradiction. Conclure.